Tugas Pemrograman Mobile

Kode utama aplikasi peta Flutter dengan OpenStreetMap.

Nama: Geonama Huda Rahfa

---

1. Menjalankan aplikasi - main.dart

```
// Nama: Geonama Huda Rahfa
import 'package:flutter/material.dart';

import 'halaman_home.dart';

void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Belajar Maps',
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      theme: ThemeData(
        colorScheme: ColorScheme.fromSeed(seedColor: Colors.blue),
        appBarTheme: const AppBarTheme(
          backgroundColor: Colors.blue,
          foregroundColor: Colors.white,
        ),
      ),
      home: const HomePage(),
    );
  }
}
```

2. Navigasi ke halaman peta - halaman_home.dart

```
// Nama: Geonama Huda Rahfa
void _bukaMaps(BuildContext context) {
  Navigator.push(
    context,
    MaterialPageRoute<void>(
      builder: (_) => HalamanMaps(tileProvider: tileProvider),
    ),
  );
}
```

3. Paket yang digunakan - pubspec.yaml

```
# Nama: Geonama Huda Rahfa
dependencies:
  flutter:
    sdk: flutter
  flutter_map: ^8.3.2
  latlong2: ^0.10.1
  url_launcher: ^6.3.3
```

Kode utama halaman peta

Potongan penting dari halaman_maps.dart.

Nama: Geonama Huda Rahfa

4. Koordinat awal dan kontrol zoom

```
// Nama: Geonama Huda Rahfa
static const lokasiKampus = LatLng(-6.9720791, 107.6053966);
final _mapController = MapController();

void _ubahZoom(double perubahan) {
  final kamera = _mapController.camera;
  final zoom = (kamera.zoom + perubahan).clamp(3.0, 19.0);
  _mapController.move(kamera.center, zoom);
}
```

5. Posisi awal dan sumber peta

```
// Nama: Geonama Huda Rahfa
options: const MapOptions(
  initialCenter: lokasiKampus,
  initialZoom: 15,
  minZoom: 3,
  maxZoom: 19,
),

TileLayer(
  urlTemplate: 'https://tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png',
  userAgentPackageName: 'id.ac.mobile.belajar_maps',
  tileProvider: widget.tileProvider,
),
```

6. Marker lokasi

```
// Nama: Geonama Huda Rahfa
Marker(
  point: lokasiKampus,
  width: 48,
  height: 48,
  alignment: Alignment.topCenter,
  child: IconButton(
    tooltip: 'Informasi lokasi kampus',
    padding: EdgeInsets.zero,
    onPressed: _tampilkanInfo,
    icon: const Icon(
      Icons.location_pin,
      color: Colors.red,
      size: 48,
    ),
  ),
),
```

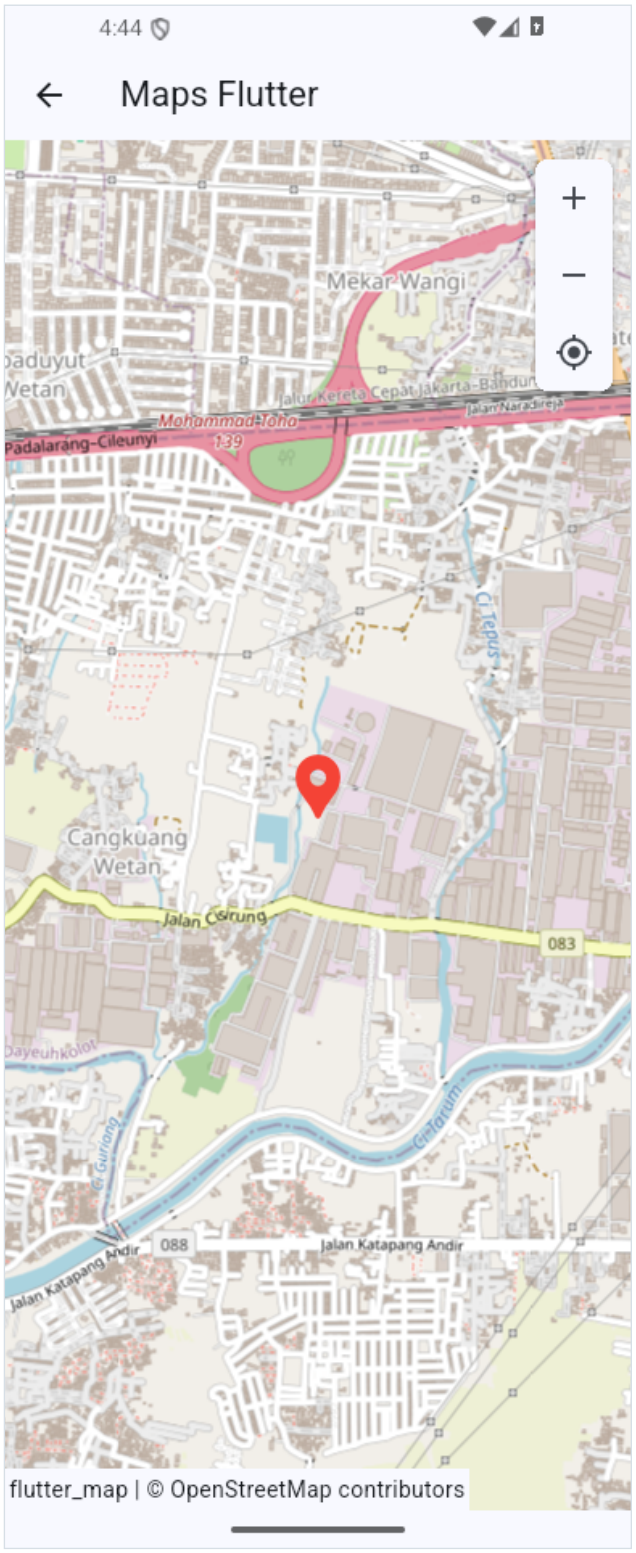
Ketukan pada pin memanggil _tampilkanInfo() untuk membuka nama, alamat, dan koordinat lokasi. Hasilnya ditunjukkan pada halaman berikutnya.

Screenshot aplikasi

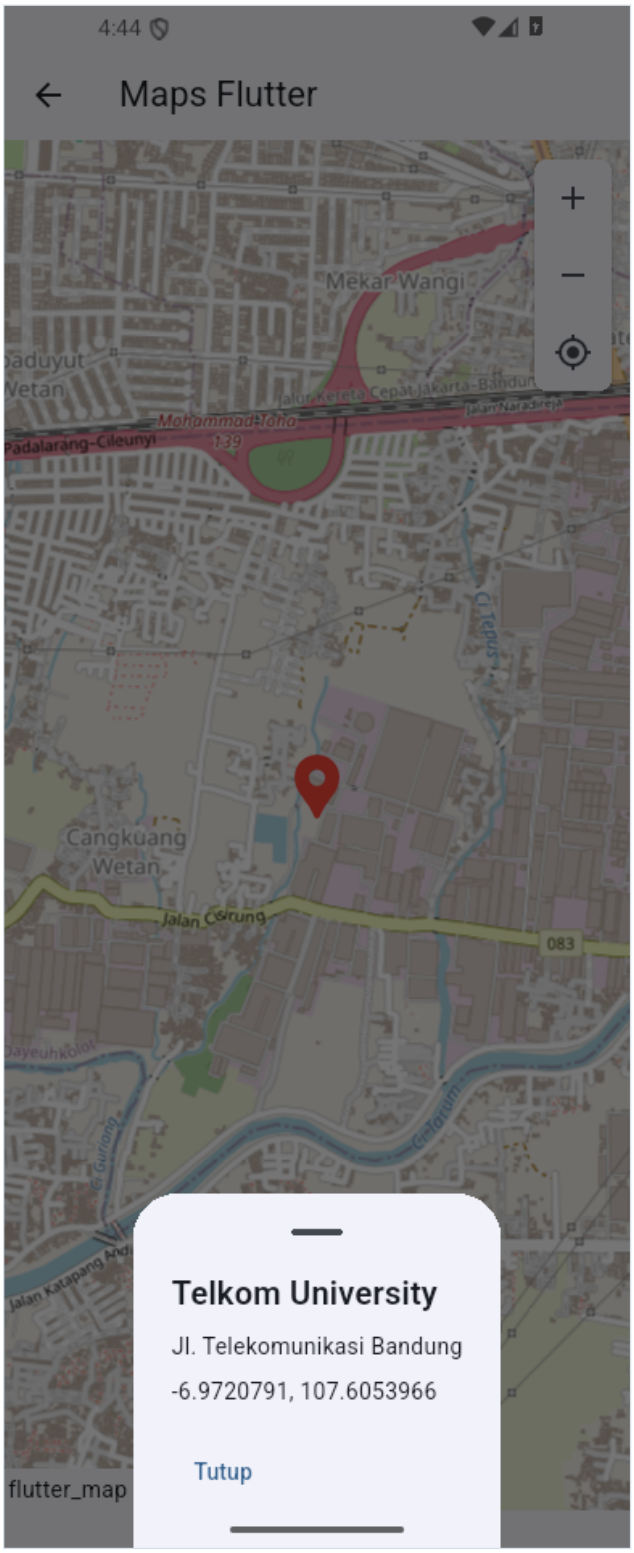
Hasil aplikasi pada emulator Android.

Nama: Geonama Huda Rahfa

1. Peta dan marker



2. Informasi lokasi



Peta: OpenStreetMap. Nama dan koordinat mengikuti contoh tutorial.

Kode lengkap: github.com/Geonama/Tugas_Pemob_Gmaps